

P1- IDEACIÓN Y DISEÑO



Nombre	NIA	Correo	Grupo	Equipo
Jorge López Alonso	100495876	100495876@alumnos.uc3m.es	84	12
Álvaro Carrasco Fuentes	100495918	100495918@alumnos.uc3m.es	84	12
Tomás Moreno Amores	100495683	100495683@alumnos.uc3m.es	84	12

ÍNDICE

1. ENTENDER.....	2
1.1. ROUND ROBIN.....	2
1.2. EXPERIENCE MAP.....	4
2. DEFINIR.....	5
2.1. HOW MIGHT BE.....	5
3. IDEAR.....	6
3.1. CRAZY 8'S.....	6
3.2. BODYSTORMING.....	7
3.3. SOLUTION SKETCH.....	9
4. DECIDIR.....	10
4.1. TÉCNICA DE CONVERGENCIA.....	10
4.2. MATRIZ DE IMPACTO VS VIABILIDAD.....	11
4.3. STORYBOARD.....	12
5. CONCLUSIÓN Y USO DE LA IA.....	13
5.1. USO DE LA IA:.....	13
5.2. CONCLUSIÓN.....	13

1. ENTENDER

1.1. ROUND ROBIN

Inicialización por Jorge

- Ronda 1 - El Problema (Jorge): Mientras lijo una estructura de madera, necesito consultar el siguiente paso del plano en mi portátil. Mis manos están cubiertas de serrín fino; para no estropear el teclado, intento pausar el vídeo con la nariz, manchando la pantalla y perdiendo el hilo de la tarea.
- Ronda 2 - La Solución Ubicua (Álvaro): El sistema utiliza la cámara del portátil para detectar la presencia del usuario a una distancia de "trabajo" (1-2 metros). Al detectar que las manos están en movimiento constante (lijado), el sistema asume que el usuario no puede tocar el dispositivo y activa automáticamente el modo de "lectura a distancia".
- Ronda 3 - La Ecología (Tomás): Intervienen el portátil (pantalla principal para el plano/vídeo) y el móvil (situado en un lateral). El móvil actúa como una cámara secundaria para cubrir ángulos muertos y asegurar que la cara del usuario siempre sea visible para el rastreo.
- Ronda 4 - El Gesto (Jorge): El usuario navega por las páginas del plano mediante inclinaciones laterales de la cabeza. Un giro sutil a la derecha avanza al siguiente paso, permitiendo que las manos sigan sujetando la pieza o la lija.

Inicialización por Tomás

- Ronda 1 - El Problema (Tomás): Estoy instalando una estantería pesada y larga. Necesito sujetarla con ambas manos contra la pared para marcar los agujeros, pero no puedo ver el nivel de burbuja de mi móvil porque está apoyado sobre la balda, por encima de mi línea de visión.
- Ronda 2 - La Solución Ubicua (Jorge): El acelerómetro y giroscopio del móvil detectan cuando el dispositivo se coloca en posición horizontal sobre una superficie. Sin que el usuario pulse nada, el sistema comienza a transmitir los datos de inclinación al servidor mediante Socket.IO en tiempo real.
- Ronda 3 - La Ecología (Álvaro): El móvil actúa puramente como sensor inalámbrico pegado a la balda. La información se proyecta en una Smart TV o monitor grande en el taller, que muestra una interfaz de "nivel burbuja gigante" visible desde cualquier punto del cuarto.
- Ronda 4 - El Gesto (Tomás): La interacción es auditiva y visual. El sistema emite señales sonoras (pitidos rápidos si está muy inclinado, tono constante cuando está

nivelado). Para confirmar que la posición es la deseada, el usuario simplemente dice "Fijar".

Inicialización por Álvaro

- Ronda 1 - El Problema (Álvaro): Estoy trabajando con planos antiguos en pulgadas pero mi cinta métrica es en centímetros. Tengo que soltar el taladro, limpiarme las manos y sacar el móvil para usar la calculadora, lo que rompe mi flujo de trabajo y aumenta el riesgo de error.
- Ronda 2 - La Solución Ubicua (Tomás): Mediante la Web Speech API, el sistema mantiene un micrófono en escucha activa solo cuando detecta que el ruido ambiental de herramientas (taladro/sierra) ha cesado, evitando activaciones falsas por el ruido de la maquinaria.
- Ronda 3 - La Ecología (Jorge): Una tablet montada en la pared muestra el historial de medidas recientes. El móvil en el bolsillo del usuario procesa la voz y envía la conversión a la tablet para que el usuario la vea de un vistazo rápido sin soltar nada.
- El usuario utiliza comandos de voz directos: "Convierte 5 pulgadas" o "¿Cuánto es el doble de esta medida?". El sistema responde mediante síntesis de voz y actualiza el valor en texto de gran formato en la tablet.

1.2. EXPERIENCE MAP

Fase	Awareness	Consideration	Action	Decision	Retention
Acciones del Usuario	Decide construir un mueble para el taller	Busca planos y tutoriales de corte.	Corta, lija y ensambla las piezas.	Comprueba niveles y ángulos de las piezas.	Limpia el taller y guarda el progreso.
Ecología	Móvil (búsqueda rápida).	Portátil (pantalla grande para planos).	Portátil (vídeo tutorial) + Móvil (sensor).	Smart TV / Monitor (visualización) + Móvil (nivel).	Tablet (registro final).
Emociones	Motivado e intrigado.	Concentrado pero abrumado por las medidas.	Frustrado: No puede tocar el PC sin mancharlo.	Eager: Necesita precisión absoluta sin soltar la pieza.	Satisfecho y orgulloso.
Pain Points	Falta de claridad en el diseño inicial.	Las interfaces actuales son lentas para configurar.	Manos ocupadas/sucias: No puede pausar ni hacer scroll.	Carga física: No puede mirar el nivel mientras sujeta piezas pesadas.	Pantallas bloqueadas por inactividad o llenas de polvo.

Detectamos que el paso de 'Action' es el más crítico porque la interacción física con el hardware es directamente proporcional al riesgo de dañarlo con serrín o pegamento.

2. DEFINIR

Tras analizar el Experience Map, hemos identificado que el cuello de botella principal ocurre en la fase de 'Action'. Existe un conflicto constante entre la necesidad de información digital (planos, medidas, niveles) y la realidad física del taller (manos ocupadas, sucias o alejadas de las pantallas).

Para abordar estos problemas, hemos reformulado los Pain Points detectados en oportunidades de diseño mediante preguntas "How Might We" (HMW), centradas en eliminar la dependencia táctil y visual directa.

2.1. HOW MIGHT BE

A continuación, presentamos las preguntas generadoras que guiarán nuestra fase de ideación, clasificadas por el tipo de restricción física que intentan resolver:

- **HMW 1: Restricción de contacto** (Manos sucias/ocupadas) El usuario no puede tocar el periférico sin mancharlo de grasa/serrín o sin soltar la herramienta de corte.

¿Cómo podríamos permitir al usuario navegar por la documentación técnica del proyecto manteniendo en todo momento el agarre seguro de la herramienta de trabajo?

- **HMW 2: Restricción de atención visual** (Carga física) Al sujetar una pieza pesada en altura o en un ángulo difícil, el usuario pierde la línea de visión con la pantalla del móvil o el nivel.

¿Cómo podríamos comunicar al usuario el estado de nivelación de una pieza sin obligarle a desviar la vista del punto de anclaje físico?

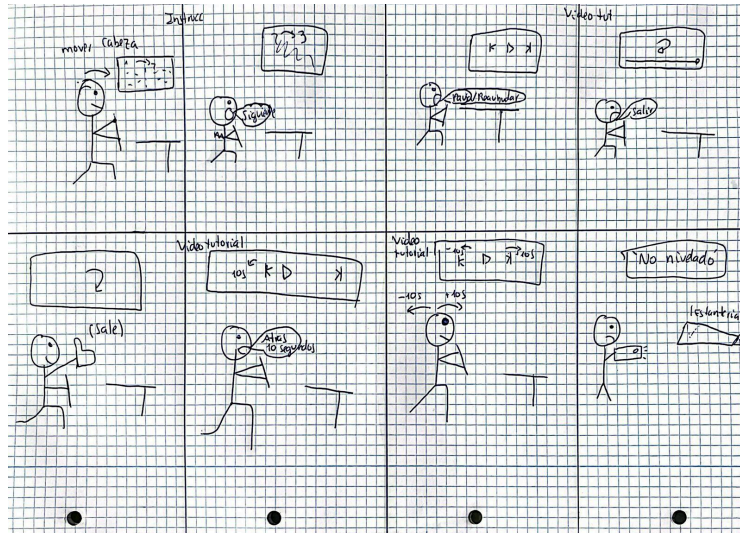
- **HMW 3: Restricción de flujo** (Interrupciones cognitivas) Parar de trabajar para limpiar las manos, coger el móvil y calcular una conversión de unidades rompe la concentración y el ritmo.

¿Cómo podríamos integrar las conversiones de medidas (pulgadas/cm) en el entorno de trabajo para obtener el dato inmediato sin transición entre tareas físicas y digitales?

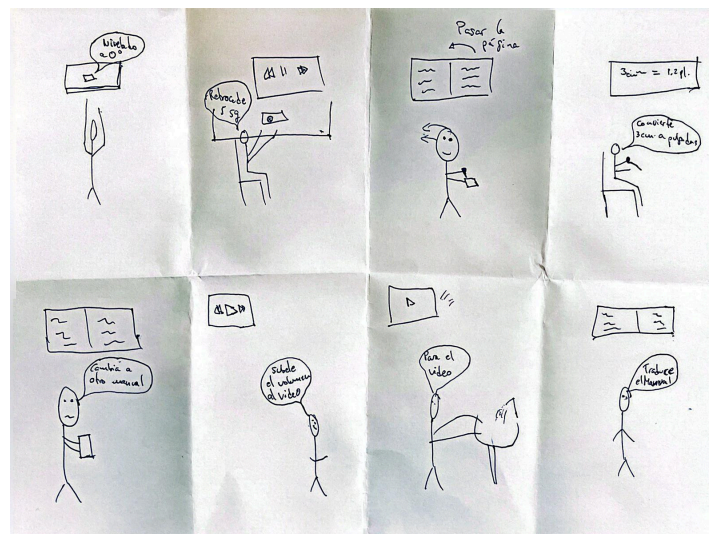
3. IDEAR

3.1. CRAZY 8'S

Jorge:



Tomás:



Álvaro:



3.2. BODYSTORMING

- Acción: El sistema a través de la cámara y estando apoyado en una superficie plana, determina si el mueble que se encuentra en el objetivo está o no nivelado y la inclinación a la que está en caso de no estarlo.
- Rol: sistema.



- Acción: el usuario se encuentra con las manos ocupadas o sucias viendo las instrucciones sobre el montaje del mueble que desee. Para poder pasar al siguiente paso/página, el usuario manda un comando de voz, al cual el sistema reacciona pasando la página:
- Rol: usuario



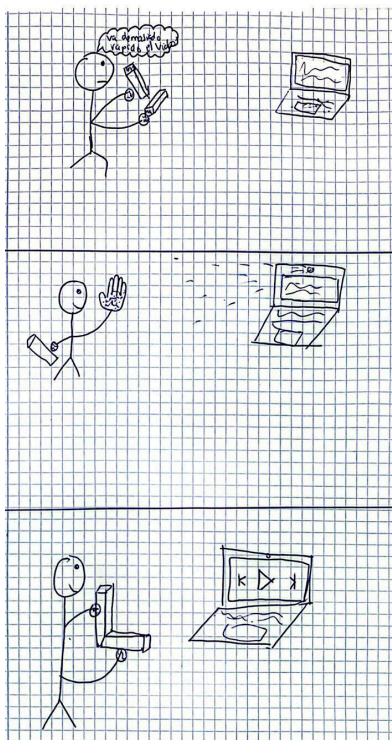
- Acción: el usuario(mudo), se encuentra con las manos ocupadas o sucias viendo un tutorial sobre el montaje del mueble que desee. Para poder parar la reproducción del video tutorial y no perder el hilo, el usuario manda un comando a través del gesto de levantar la mano, al cual el sistema reacciona pasando la página:
- Rol:usuario



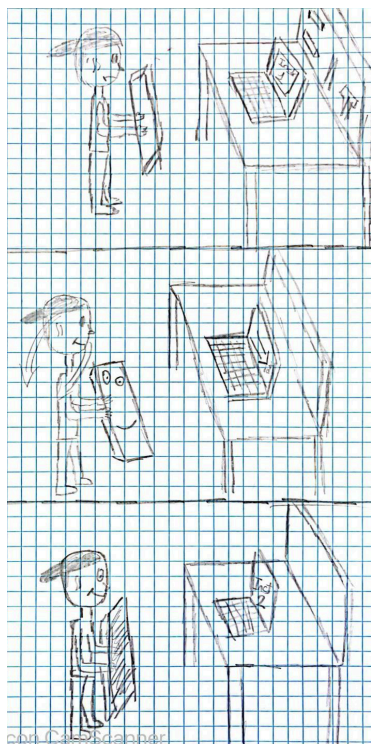
En cuanto a la siguiente imagen, no nos convence la acción representada. No vemos que sea de gran utilidad en el contexto de la bricomanía.



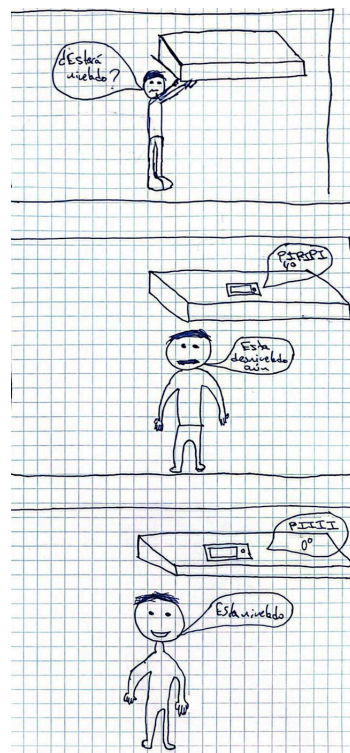
3.3. SOLUTION SKETCH



Jorge: Manos llenas de serrín.



Álvaro: Manos ocupadas por tabla.



Tomás: Asistente de nivelación

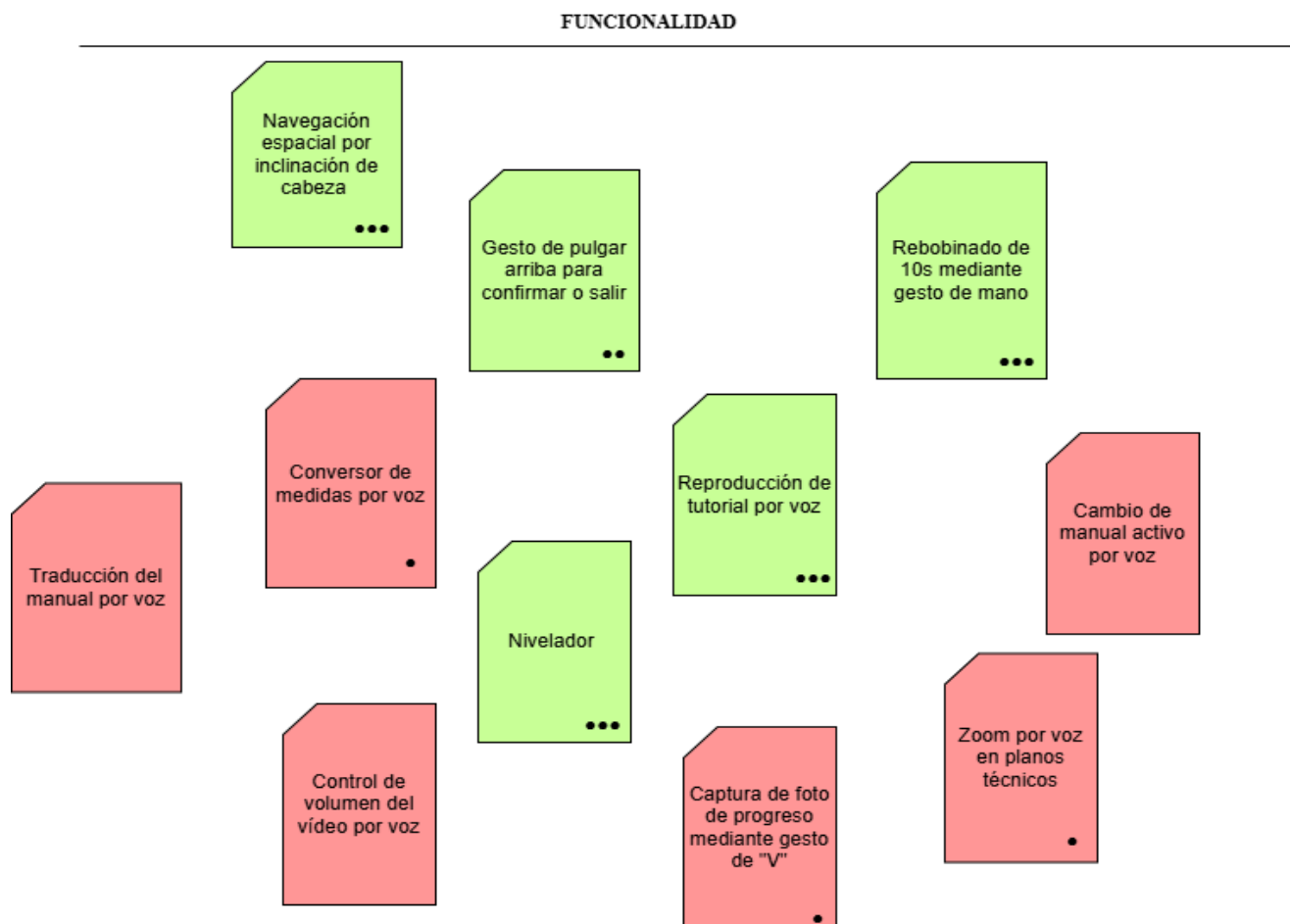
- Manos llenas de serrín: Este diseño soluciona uno de los problemas más frustrantes detectados en la fase de Empatizar: perder el hilo de un video-tutorial y no poder pausarlo o rebobinarlo por tener las manos sucias de pegamento o grasa.
- Manos ocupadas por tabla: Este diseño soluciona el problema de tener ambas manos completamente ocupadas y no poder pasar a la siguiente instrucción de la guía o adelantar el vídeo.
- Visión bloqueada en altura: Este diseño resuelve la dificultad de nivelar estanterías situadas por encima de la línea de visión, donde la pantalla del móvil queda oculta. Permite al usuario ajustar la inclinación guiándose únicamente por el sonido, sin necesidad de forzar la postura para intentar ver la burbuja digital.

4. DECIDIR

4.1. TÉCNICA DE CONVERGENCIA

Para filtrar la gran cantidad de conceptos generados en la fase de divergencia, hemos aplicado la técnica de *Dot Voting*. Esta metodología consiste en asignar "votos" (puntos) a los bocetos que mejor responden a nuestros HMW y que presentan una interacción más natural en el taller.

Resultados de la votación del grupo:

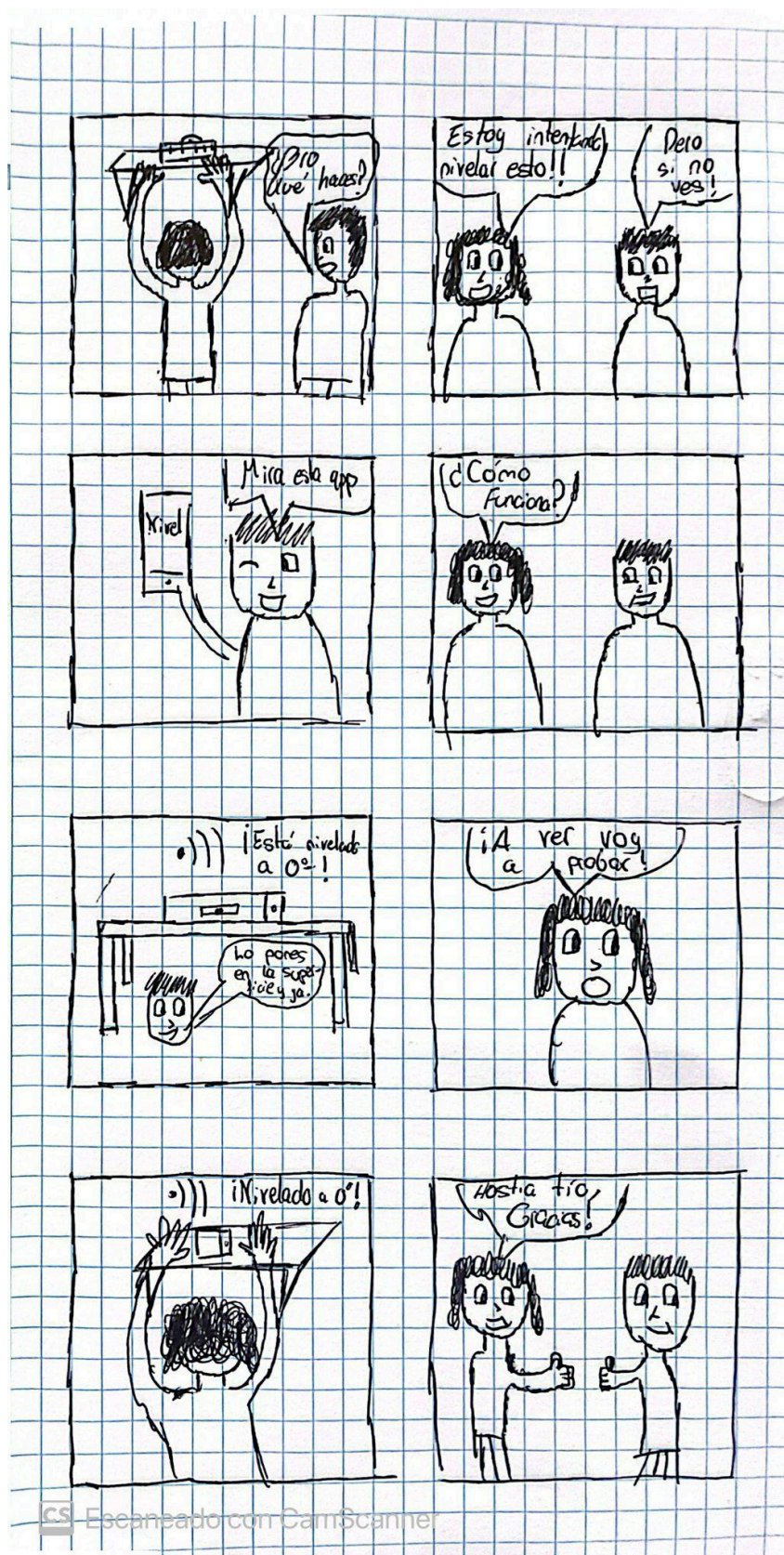


4.2. MATRIZ DE IMPACTO VS VIABILIDAD

Siguiendo las pautas del Design Sprint, hemos ubicado nuestras ideas en una matriz que cruza la Dificultad Técnica con el Valor para el Usuario:

Idea	Valor Usuario	Dificultad Técnica	Decisión
Scroll con cabeza (Navegación)	Muy Alto	Media (MediaPipe)	Prioritaria
Nivelador gigante (Extra 1)	Muy Alto	Media (Socket.IO)	Prioritaria
Conversor por voz (Extra 2)	Alto	Baja (Web Speech)	Prioritaria
Captura de progreso (Extra 3)	Medio	Media (Cámara)	Elegida
Cambio de color por voz	Bajo	Muy Baja	Descartada
Control de herramientas por gestos	Alto	Muy Alta (Seguridad)	Descartada

4.3. STORYBOARD



5. CONCLUSIÓN Y USO DE LA IA

5.1. USO DE LA IA:

El uso que le hemos dado a la IA en este proyecto ha sido mayoritariamente para:

- **Estructurar el documento:** Nos ha ayudado a organizar los puntos clave siguiendo los requisitos de la guía docente.
- **Refinar la redacción:** Hemos empleado la IA para dar cohesión a las descripciones de nuestras dinámicas de grupo (*Round Robin* y *Storyboard*).
- **Optimizar el diseño visual:** Generación de prompts específicos para crear nuestros diagramas y en la creación de los bocadillos de las fotos del bodystorming,

5.2. CONCLUSIÓN

Hemos finalizado esta primera fase de ideación consolidando una propuesta que creemos responde fielmente a los desafíos del entorno de trabajo manual: el "Hands-Free Workshop Assistant". Este proceso nos ha permitido transformar nuestras frustraciones cotidianas en una solución de interacción ubicua coherente y funcional.

- **Enfoque Autobiográfico:** Al utilizar nuestras propias experiencias como punto de partida, hemos logrado identificar limitaciones físicas críticas que a menudo se pasan por alto, como la imposibilidad de interactuar con hardware cuando nuestras manos están ocupadas o sucias.
- **Evolución de Ideas:** Gracias a la aplicación de técnicas como el Round Robin y los Crazy 8's, hemos podido divergir y explorar soluciones que van más allá de lo convencional, para luego converger en una ecología de dispositivos donde la tecnología se vuelve invisible.
- **Sincronización y Ubicuidad:** Hemos diseñado un sistema donde el portátil y el móvil no funcionan de forma aislada, sino coordinada, permitiendo que la información fluya según nuestras necesidades espaciales en el taller.
- **Interacción Natural:** Estamos convencidos de que priorizar el cuerpo, los gestos y la voz como mecanismos de control es la única forma de garantizar un flujo de trabajo intuitivo y, sobre todo, seguro en un entorno de bricolaje.

Nuestro diseño demuestra que es posible integrar tecnologías de interacción avanzada en escenarios del día a día. Con las funcionalidades que hemos definido (navegación por cabeza, nivelación distribuida y cálculos por voz), estamos listos para pasar a la fase de P2: Implementación, con el objetivo de demostrar la viabilidad real de este ecosistema.